



M.Stat
Unpad

Berdampak &

Mendunia

Anindya Apriliyanti Pravitasari

Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan

Oleh

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Penambangan Data dan Kecerdasan Buatan	D20B.202	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.		Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL2	Lulusan mampu merancang, memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.				
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan metodologi penambangan data untuk merancang pengumpulan data secara efisien.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan fungsi serta algoritma utama dalam penambangan data untuk permasalahan nyata.				
	CPMK3	Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis metode machine learning dalam penambangan data berbasis komputasi.				
	CPMK4	Mahasiswa mampu merancang inovasi metode pengumpulan data dan analisis pengetahuan kompetitif dari data tekstual.				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Menganalisis konsep dasar data mining, competitive intelligence, dan metodologi pengumpulan data dalam data mining. C4(Analyzing)				
	SubCPMK2	Mengevaluasi dan mengimplementasikan fungsi utama data mining dan pemilihan algoritma yang sesuai untuk kasus nyata. C5 (Evaluating)				
	SubCPMK3	Mengaplikasikan Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM) untuk permasalahan data mining. C6(Creating)				

	SubCPMK4	Merancang dan mengembangkan metode text mining serta competitive intelligence berbasis data mining patent untuk riset inovatif. C6 (Creating)							
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK								
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
					1	2	3	4	
	CPL2 (9.3)	CPMK1	- Tugas Individu	10,0%	√				1, 2, 3
			- Quiz	10,0%					
	CPL3 (4.7)	CPMK2	- Tugas Individu	5,0%		√			4, 5, 6, 7, 8
			- Partisipasi	10,0%					
			- UTS	10,0%					
	CPL4 (13.7)	CPMK3	- Tugas	10,0%			√		9, 10, 11, 12
- Project penambangan data Praktik Komputasi			15,0%						
CPL5 (5.1)	CPMK4	- Project	20,0%				√	13, 14, 15, 16	
		- Presentasi	10,0%						
TOTAL				100					
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									

Deskripsi Singkat MK	Matakuliah ini membahas konsep, metodologi, dan aplikasi penambangan data (data mining) serta kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam bidang statistika. Mahasiswa akan mempelajari teknik dasar hingga lanjutan dalam ekstraksi pengetahuan dari data, termasuk competitive intelligence, pemilihan dan pengembangan algoritma, serta penerapan metode machine learning seperti Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM). Selain itu, matakuliah ini menekankan inovasi analisis data tekstual (text mining) dan pemanfaatan data mining patent untuk pengembangan riset. Pembelajaran dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis, evaluatif, dan kreatif dalam menyelesaikan permasalahan nyata berbasis data secara interdisipliner dan komputasional.
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar data mining 2. Competitive intelligence dalam data mining 3. Metodologi penambangan data 4. Fungsi-fungsi utama data mining 5. Pemilihan dan evaluasi algoritma data mining 6. Pengenalan machine learning dalam data mining

	7. Artificial Neural Network (ANN) 8. Support Vector Machine (SVM) 9. Implementasi data mining dengan software statistik 10. Text mining 11. Data mining patent dan inovasi riset	
Pustaka	Utama:	
	1. Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Elsevier. 2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.	
	Pendukung:	
	1. Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., & Pal, C. J. (2016). Data Mining: Practical Machine Learning 2. Tan, P.-N., Steinbach, M., Karpadne, A., & Kumar, V. (2018). Introduction to Data Mining (2nd ed.). Pearson.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si.	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Menganalisis konsep dasar data mining, competitive intelligence, dan metodologi pengumpulan data dalam data mining. C4 (Analyzing)	- Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar data mining dan competitive intelligence - Mahasiswa mampu menganalisis metodologi pengumpulan data dalam data mining	- Kuis & tugas individu dengan nilai benar $\geq 80\%$ - Diskusi kasus dengan partisipasi aktif	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50")Praktikum: 1. Praktikum 1: Eksplorasi dataset sederhana (misal: csv) menggunakan R/Python, identifikasi tipe	- Penugasan pada LMS, - diskusi forum, - latihan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri	- Konsep dasar data mining - Competitive intelligence - Metodologi pengumpulan data	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
				data & atribut, deskripsi statistik dasar. 2. Praktikum 2: Simulasi pengumpulan data untuk data mining (data scraping sederhana, data dummy, cleaning data). 3. Praktikum 3: Visualisasi sederhana hasil eksplorasi dan diskusi tantangan pengumpulan data pada data mining. 3 pertemuan x (1 sks x 120')	BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')		
4, 5, 6, 7	SubCPMK2: Mengevaluasi dan mengimplementasikan fungsi utama data mining dan pemilihan algoritma yang sesuai untuk kasus nyata. C5 (Evaluating)	- Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan fungsi-fungsi data mining - Mahasiswa mampu memilih algoritma yang sesuai untuk kasus nyata	- Tugas kelompok (evaluasi studi kasus), laporan proyek - Kuis dengan tingkat benar ≥ 80%	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum 1: Penerapan fungsi data mining utama (klasifikasi, klustering, asosiasi) menggunakan software (R, Python, RapidMiner, atau Orange). 2. Praktikum 2: Studi kasus klasifikasi sederhana (misal: decision tree,	- Penugasan pada LMS, - refleksi materi, - latihan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	- Fungsi utama data mining - Pemilihan algoritma data mining - Studi kasus aplikasi data mining	25,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				naive bayes), evaluasi hasil akurasi model. 3. Praktikum 3: Klastering data dengan K-Means dan analisis hasil klastering. 4. Praktikum 4: Pemilihan algoritma berdasarkan karakteristik data (eksperimen dengan dua algoritma berbeda pada kasus yang sama dan bandingkan performa). 4 pertemuan x (1 sks x 120')			
8	UTS						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mengaplikasikan Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM) untuk permasalahan data mining. C6(Creating)	- Mahasiswa dapat mengimplementasi kan ANN dan SVM pada kasus nyata - Mahasiswa mampu menginterpretasika n hasil komputasi	- Proyek mini (laporan & presentasi) - Praktikum komputasi (coding, interpretasi)	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum 1: Penerapan fungsi data mining utama (klasifikasi, klastering, asosiasi) menggunakan software (R, Python, RapidMiner, atau Orange). 2. Praktikum 2: Studi kasus klasifikasi sederhana	- Penugasan coding di LMS - studi mandiri, - forum review Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60')	- Artificial Neural Network (ANN) - Support Vector Machine (SVM) - Implementasi software data mining	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				(misal: decision tree, naive bayes), evaluasi hasil akurasi model. 3. Praktikum 3: Klastering data dengan K-Means dan analisis hasil klastering. 4. Praktikum 4: Pemilihan algoritma berdasarkan karakteristik data (eksperimen dengan dua algoritma berbeda pada kasus yang sama dan bandingkan performa). 4 pertemuan x (1 sks x 120')			
13, 1,4, 15	SubCPMK4: Merancang dan mengembangkan metode text mining serta competitive intelligence berbasis data mining patent untuk riset inovatif. C6 (Creating)	- Mahasiswa mampu merancang inovasi text mining dan competitive intelligence - Mahasiswa mampu menyusun laporan riset berbasis data mining patent	- Seminar/presentasi kasus, laporan akhir proyek, penilaian diskusi	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: 1. Praktikum 1: Penerapan fungsi data mining utama (klasifikasi, klastering, asosiasi) menggunakan software (R, Python, RapidMiner, atau Orange). 2. Praktikum 2: Studi kasus klasifikasi sederhana	- Penulisan laporan proyek - upload tugas di LMS, - refleksi pribadi Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60')	- Text mining - Data mining patent & competitive intelligence	25,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				(misal: decision tree, naive bayes), evaluasi hasil akurasi model. 3. Praktikum 3: Klastering data dengan K-Means dan analisis hasil klastering. 4. Praktikum 4: Pemilihan algoritma berdasarkan karakteristik data (eksperimen dengan dua algoritma berbeda pada kasus yang sama dan bandingkan performa). 3 pertemuan x (1 sks x 120')			
16	UAS						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan metodologi penambangan data untuk merancang pengumpulan data secara efisien.
CPMK2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengimplementasikan fungsi serta algoritma utama dalam penambangan data untuk permasalahan nyata.
CPMK3	Mahasiswa mampu menerapkan dan menganalisis metode machine learning dalam penambangan data berbasis komputasi.
CPMK4	Mahasiswa mampu merancang inovasi metode pengumpulan data dan analisis pengetahuan kompetitif dari data tekstual.



Merancang dan mengembangkan metode text mining serta competitive intelligence berbasis data mining patent untuk riset inovatif. C6 (Creating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3
Mengaplikasikan Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM) untuk permasalahan data mining. C6(Creating)- (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2
Mengevaluasi dan mengimplementasikan fungsi utama data mining dan pemilihan algoritma yang sesuai untuk kasus nyata. C5 (Evaluating)- (Pertemuan 4 – 8)



SubCPMK1
Menganalisis konsep dasar data mining, competitive intelligence, dan metodologi pengumpulan data dalam data mining. C4 (Analyzing)- (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL2 (0.0111)	CPMK1	- Tugas Individu	10,0%	√				1, 2, 3
		- Quiz	5,0%					
		- Partisipasi	5,0%					
CPL3 (0.0139)	CPMK2	- Tugas Individu	5,0%		√			4, 5, 6, 7, 8
		- Quiz	5,0%					
		- Partisipasi	5,0%					
		- UTS	10,0%					
CPL4 (0.0167)	CPMK3	- Tugas	10,0%			√		9, 10, 11, 12
		- Proyek Mini	15,0%					
		- Praktik Komputasi	5,0%					
CPL5 (0.0139)	CPMK4	- Tugas	5,0%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi	10,0%					
		- UAS	10,0%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi kelas, partisipasi dalam praktikum, penyusunan laporan praktikum, serta mini quiz mandiri setiap selesai materi teori/praktikum.
2	Proyek	Pembuatan <i>ebook</i> dan dashboard analisis penambangan data dan kecerdasan buatan, berisi teori, aplikasi, dan studi kasus, serta presentasi hasil project pada akhir semester.
3	Tugas	Tugas individu atau kelompok secara berkala untuk memperdalam pemahaman konsep, latihan analisis data, dan penerapan algoritma data mining maupun AI pada data nyata.

4	Quiz	Quiz terjadwal sebanyak 2 kali, yaitu sebelum UTS (materi dasar) dan sebelum UAS (materi lanjutan), berisi pemahaman konsep, algoritma, serta penerapan metode.
5	UTS	Ujian Tengah Semester (UTS) tertulis dan terencana, mencakup analisis pemecahan kasus, dan penerapan metode penambangan data serta kecerdasan buatan.
6	UAS	Ujian Akhir Semester (UAS) tertulis dan terencana, serta presentasi project (ebook dan dashboard), dengan penilaian kemampuan analisis, aplikasi, dan kualitas presentasi.

 UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN	
RENCANA TUGAS MAHASISWA	
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	
SubCPMK1 Menganalisis konsep dasar data mining, competitive intelligence, dan metodologi pengumpulan data dalam data mining (C4 – Analyzing)	
DISKRIPSI TUGAS	
1. Mahasiswa diminta menganalisis satu kasus nyata (misal: bisnis, industri, sosial, kesehatan, atau sains data) yang membutuhkan pengambilan keputusan berbasis data mining. 2. Mahasiswa melakukan eksplorasi dataset (bisa dataset publik/open source) untuk mengidentifikasi tipe data, atribut, dan tantangan pengumpulan datanya. 3. Mahasiswa membuat review tentang konsep dasar data mining dan competitive intelligence yang dapat diterapkan pada kasus tersebut, serta mendeskripsikan metode/metodologi pengumpulan data yang relevan. 4. Tugas dilakukan secara individu dan harus mencantumkan referensi/pustaka yang relevan.	
BENTUK DAN FORMAT LUARAN	
1. Laporan individu (maksimal 8 halaman, format pdf/doc) 2. Struktur laporan: Pendahuluan, Eksplorasi Data, Review Konsep & Metodologi, Diskusi, Referensi 3. Visualisasi data eksplorasi (grafik/tabel sederhana) 4. File disubmit melalui LMS	

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Analisis kasus dan eksplorasi data	Kasus relevan & eksplorasi data sangat rinci dan kritis	Kasus kurang relevan/eksplorasi data kurang lengkap	30%
Review konsep & metodologi	Review konsep & metodologi jelas, sistematis, serta didukung referensi yang kuat	Review kurang sistematis/tanpa dukungan referensi	30%
Sintesis & diskusi	Diskusi inovatif, mengaitkan konsep dengan kasus secara komprehensif	Diskusi kurang jelas/tidak mengaitkan dengan konsep	20%
Format, visualisasi, dan tata tulis	Struktur laporan rapi, visualisasi informatif, bebas dari kesalahan tata bahasa	Format tidak rapi/visualisasi kurang informatif	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK2

Mengevaluasi dan mengimplementasikan fungsi utama data mining serta pemilihan algoritma yang sesuai untuk kasus nyata (C5 – Evaluating)

DISKRIPSI TUGAS

1. Mahasiswa secara berkelompok (2–3 orang) diminta memilih satu kasus data nyata (bidang bisnis, industri, sosial, atau kesehatan).
2. Melakukan penerapan dua fungsi utama data mining (misal: klasifikasi dan klustering) pada data tersebut menggunakan minimal dua algoritma yang berbeda (contoh: decision tree vs naive bayes untuk klasifikasi; K-Means vs hierarchical untuk klustering).
3. Mahasiswa harus mengevaluasi performa masing-masing algoritma berdasarkan hasil analisis (akurasi, validasi silang, interpretasi cluster/class, dsb).
4. Menyusun laporan evaluasi yang berisi proses, hasil, perbandingan, dan rekomendasi pemilihan algoritma untuk kasus yang dianalisis.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan kelompok (maksimal 10 halaman, format pdf/doc)
2. Struktur: Pendahuluan, Deskripsi Data & Kasus, Proses Analisis, Hasil & Evaluasi, Diskusi & Rekomendasi, Referensi
3. Sertakan hasil analisis (grafik, tabel evaluasi, confusion matrix, dsb)
4. File disubmit melalui LMS

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Pemilihan dan penerapan algoritma	Algoritma dipilih dan diterapkan tepat sesuai karakteristik kasus/data	Pemilihan algoritma kurang tepat/tidak relevan	25%
Evaluasi dan perbandingan hasil	Evaluasi hasil sangat jelas, membandingkan secara kritis dan objektif	Evaluasi kurang lengkap/tidak ada perbandingan	30%
Diskusi & rekomendasi	Diskusi dan rekomendasi solusi logis, inovatif, berbasis data & hasil evaluasi	Diskusi/rekomendasi tidak didukung hasil analisis	25%
Format & tata tulis	Laporan terstruktur, visualisasi baik, rujukan jelas, tata bahasa baik	Format kurang rapi/visualisasi kurang mendukung	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mengaplikasikan Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM) untuk permasalahan data mining. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

1. Mahasiswa secara individu atau kelompok (maksimal 2 orang) diminta memilih satu dataset nyata yang relevan dengan bidang statistik (misal: kesehatan, keuangan, industri, sosial, atau open data).
2. Melakukan implementasi dan pelatihan model Artificial Neural Network (ANN) dan Support Vector Machine (SVM) pada dataset tersebut menggunakan software statistik atau bahasa pemrograman (R/Python).
3. Melakukan evaluasi performa kedua model menggunakan metrik evaluasi yang sesuai (akurasi, precision, recall, F1-score, ROC/AUC, dsb).
4. Membandingkan hasil kedua model, menginterpretasikan kelebihan dan keterbatasan ANN dan SVM untuk kasus yang dianalisis.
5. Menyusun laporan hasil analisis dan presentasi singkat di kelas.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan individu/kelompok (maksimal 12 halaman, format pdf/doc)
2. Struktur: Pendahuluan, Deskripsi Dataset, Implementasi ANN & SVM, Hasil & Evaluasi, Diskusi Perbandingan, Simpulan, Referensi
3. Sertakan script pemrograman (lampiran)
4. Visualisasi hasil (grafik, confusion matrix, ROC curve, dsb)
5. File laporan dan script disubmit melalui LMS

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Implementasi ANN & SVM	Implementasi benar, script rapi, parameter model dijelaskan, proses training jelas	Implementasi tidak lengkap/script kurang jelas	25%
Evaluasi dan interpretasi hasil	Evaluasi metrik komprehensif, hasil diinterpretasi kritis dan jelas	Evaluasi terbatas/tanpa interpretasi	30%
Komparasi dan diskusi	Perbandingan kedua model analitis, diskusi kelebihan-kekurangan mendalam	Perbandingan dangkal/tidak membahas kedua model	25%
Presentasi & format laporan	Presentasi menarik, visualisasi informatif, format laporan terstruktur	Presentasi/laporan kurang jelas/visualisasi minim	20%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Merancang dan mengembangkan metode text mining serta competitive intelligence berbasis data mining patent untuk riset inovatif. (C6 – Creating)

DISKRIPSI TUGAS

1. Mahasiswa secara kelompok (2–3 orang) memilih satu topik riset inovatif yang membutuhkan pemanfaatan data tekstual (misal: riset media sosial, paten, berita, atau publikasi ilmiah).
2. Merancang dan menerapkan metode text mining (pre-processing, analisis, visualisasi) pada data yang dikumpulkan sesuai topik.
3. Menganalisis insight/pengetahuan baru untuk competitive intelligence, misalnya tren, sentimen, topik populer, atau relasi antar-entitas, serta contoh aplikasi data mining patent.
4. Menyusun laporan akhir berbasis riset dan melakukan seminar/presentasi hasil proyek di kelas.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan kelompok (maksimal 15 halaman, format pdf/doc)
2. Struktur: Pendahuluan, Latar Belakang & Tujuan, Data & Metode, Implementasi Text Mining, Analisis Competitive Intelligence, Simpulan, Referensi
3. Sertakan visualisasi hasil (wordcloud, plot sentimen/topik, diagram relasi, dsb)
4. File laporan & script analisis disubmit via LMS
5. Presentasi/ seminar kelompok di kelas

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan	Kurang Memuaskan	Bobot
Perancangan metode & inovasi	Metode text mining dan competitive intelligence dirancang kreatif & aplikatif	Metode kurang inovatif/tidak sesuai kebutuhan	25%
Implementasi & analisis data	Implementasi analisis lengkap, insight competitive intelligence jelas & kritis	Analisis dangkal/tidak menyentuh competitive intelligence	30%
Visualisasi & interpretasi	Visualisasi data jelas, menarik, dan mudah diinterpretasi	Visualisasi minim/tidak jelas interpretasinya	20%
Laporan & presentasi	Struktur laporan lengkap, seminar/presentasi menarik, diskusi responsif	Laporan kurang terstruktur/presentasi lemah	25%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
NIP. 19840416 200812 2 004

Dr. Anindya Apriliyanti Pravitasari, M.Si
NIP. 19840416 200812 2 004

Ketua Program Studi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'I Gede Nyoman Mindra Jaya', written over the text of the title and name.

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032008121002